



ENGINEERS ODYSSEY

DER WEG IN DIE FREIHEIT FÜHRT ÜBER TECHNISCHE MECHANIK.



MINT-LERNSPIEL · TECHNISCHE MECHANIK 1



*Ein kooperatives Insel-Abenteuer durch die Technische Mechanik 1 — Brücken bauen,
Wissenschaftler:innen befreien, Mechanik verstehen.*

Abschlusspräsentation

Spielidee & Spielziel



Kooperatives Lernspiel

Studierende der Ingenieurwissenschaften im 1. Semester erkunden gemeinsam einen Inselarchipel. Sie lösen fachliche Aufgaben aus der Technischen Mechanik 1, sammeln Ressourcen und bauen Brücken, um neue Inseln zu erreichen.



Spielziel

Einen durchgehenden Weg von der Start- zur Zielinsel schaffen — oder alle gefangenen Wissenschaftler:innen befreien und damit den gesamten Archipel bewältigen.

AUF EINEN BLICK

- **Spielprinzip**

Kooperatives Team-Brettspiel mit Kartenmechanik

- **Thema**

Technische Mechanik 1 (TM1)

- **Team**

Gemeinsam als Gruppe, ein Gamemaster

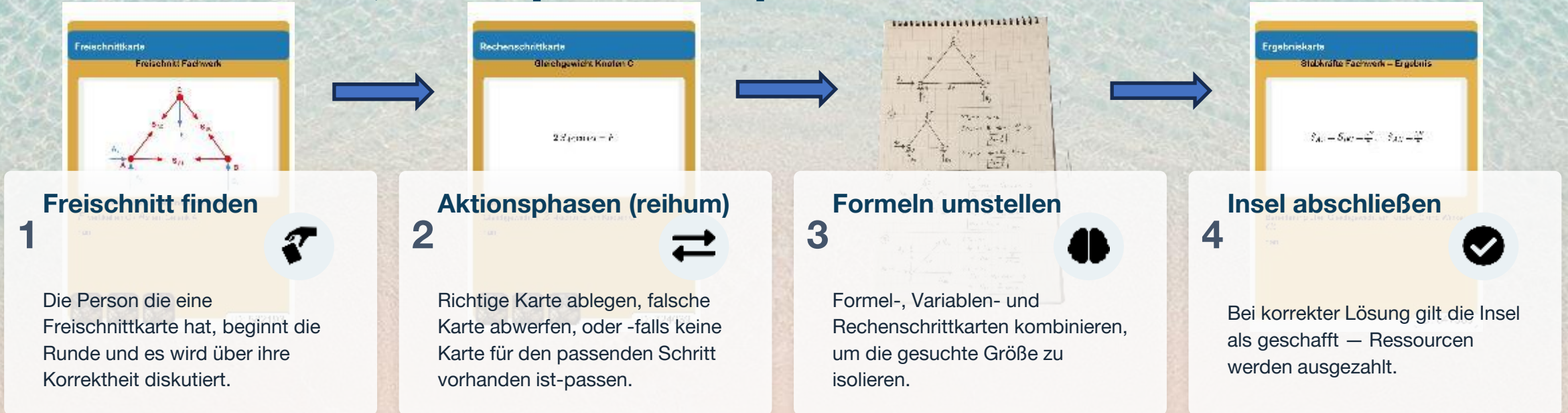
- **Fortschritt**

Aufgaben lösen → Ressourcen → Brücken bauen

- **Bonusziel**

Wissenschaftler:innen auf Hauptinseln befreien

Rundenablauf, Subspiele & Spieldauer



Rolle des Gamemasters

Liest die Story vor, kennt die korrekten Lösungswege und unterstützt mit Hinweisen falls nötig. Für unterstützte Lösungen werden weniger Ressourcen vergeben.



Spieldauer

Modular & skalierbar — abhängig von Inselzahl und Modus (Kurzweg vs. vollständige Befreiung aller Wissenschaftler:innen).

Für wen und wo Engineers Odyssey eingesetzt wird



Zielgruppe

Studierende der Ingenieurwissenschaften im ersten Semester — Vertiefung der Technische Mechanik 1.



Lehrveranstaltungen

Tutorien und Einführungsveranstaltungen sowie begleitend zu Vorlesungen im ersten Semester.



Sozialform

Kooperatives Gruppenspiel — fördert Teamarbeit, Diskussion und gemeinsame Lösungsfindung.



Lernmoment

Gemeinsame Nachbesprechung der Lösungsstrategien festigt die mechanischen Grundlagen langfristig.

Geplante didaktische Aufbereitung der Mechanikinhalte



Strukturiert

Die Inseln bauen fachlich systematisch aufeinander auf (Schwerpunkt, Schnittgrößen, Biegelinie, Spannungen usw.).



Zielgruppengerecht

Aufgabenschwierigkeit orientiert sich an Übungen und Tutorien des ersten Semesters.



Kreativ

Archipel-Story macht abstrakte Mechanik-Konzepte greifbar — Lernen durch Erzählung und Entdeckung.



Vernetzend

Hauptinseln verknüpfen mehrere Nebenthemen zu komplexeren, kombinierten Problemstellungen.

Aufbau & Spielmaterial

Materialliste

- ✓ 1 Spielbrett + 1 Spielfigur
- ✓ 4 Wissenschaftler:innen-Figuren
- ✓ 8 Spielinseln + 1 Zielinsel
- ✓ Kartenstapel je Insel (Formel-, Variablen- & Freischnittkarten)
- ✓ Brückenelemente je Brückenart



Spielbrett-Aufbau

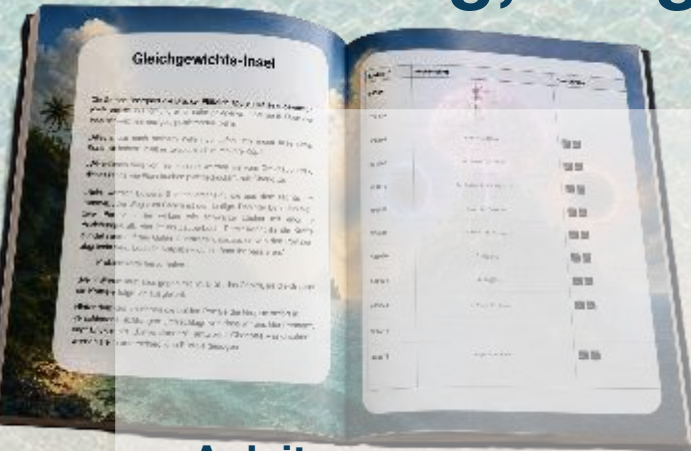
Die Inseln liegen als 3D-Drucke vor, werden sie direkt auf dem Spielbrett platziert und als Spielfelder genutzt.

UMSETZUNG

3D-Modellierung



Anleitung, Originalität & MINT-Bezug



Anleitung

Klar strukturierte Spielanleitung: Spielidee, Ziel, Material, Vorbereitung, Ablauf, Ressourcen & erweiterte Regeln für Fortgeschrittene.



Originalität

Archipel-Erzählung verbindet Fachinhalte mit einem durchgängigen Abenteuer statt isolierter Übungsaufgaben.



MINT-Bezug

Direkte Anwendung von TM1-Inhalten: Schwerpunkt, Schnittgrößen, Biegelinie, Spannungen usw. — inklusive Freischnitt als methodischer Kern.



Erweiterte Regeln (optional): Katastrophenkarten, weiterführende Aufgabenkarten erhöhen den Schwierigkeitsgrad für erfahrene Gruppen.

Fachinhalte verständlich vermitteln



Gamemaster als Vermittler:in

Erklärt die Story und begleitet die Gruppe fachlich, ohne die Lösung vorzugeben — Fehler werden nur bei Ressourcenrelevanz korrigiert.



Gemeinsames Aushandeln

Vor jeder Aktion werden passive Teammitglieder aktiv nach Ratschlägen und Meinungen gefragt.



Nachvollziehbare Lösungswege

Freischnitt, Formelwahl und Umformung machen den fachlichen Denkprozess für alle sichtbar.



Reflexion & Transfer

Gemeinsame Nachbesprechung verankert die verwendeten Strategien und mechanischen Grundlagen langfristig.

Ressourcenlogik im Spiel & benötigte Projektressourcen

Brückenkosten im Spiel

Brückenart	Kosten
Schiff	0
Balkenbrücke	10
Fachwerkbrücke	20
Bogenbrücke	30

Ressourcen werden als Belohnung für korrekt gelöste Aufgaben gesammelt und ermöglichen den Brückenbau zur nächsten Insel.

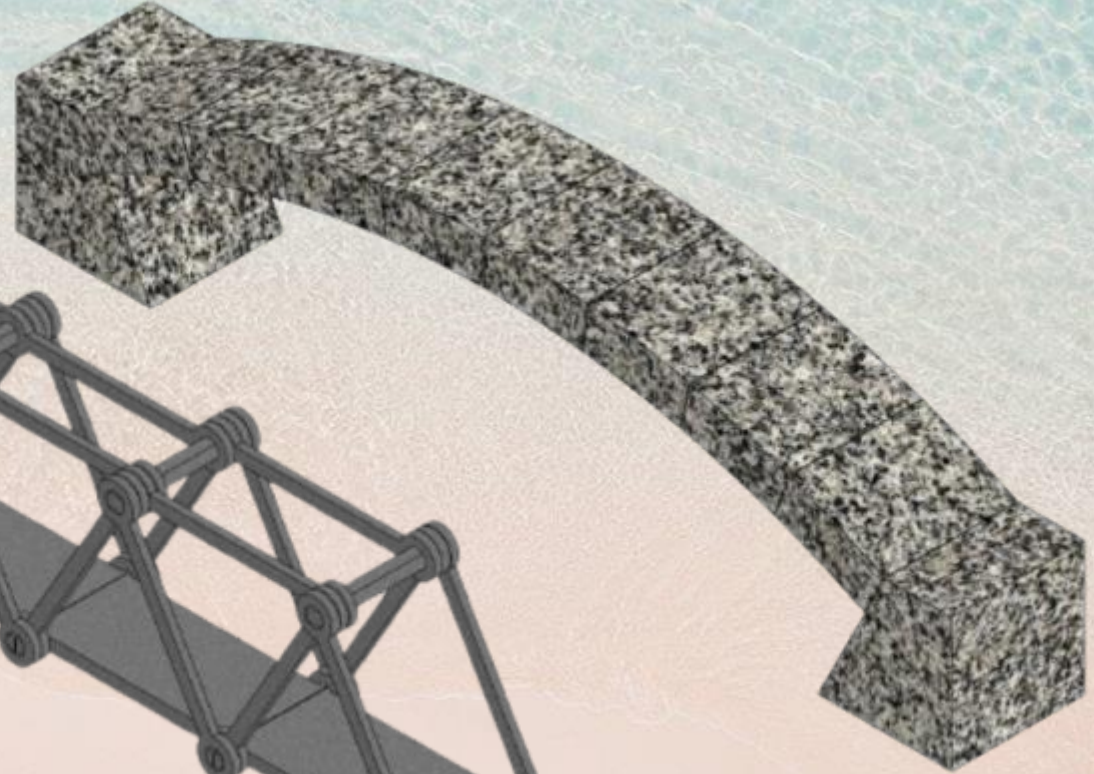


Für die Umsetzung benötigt

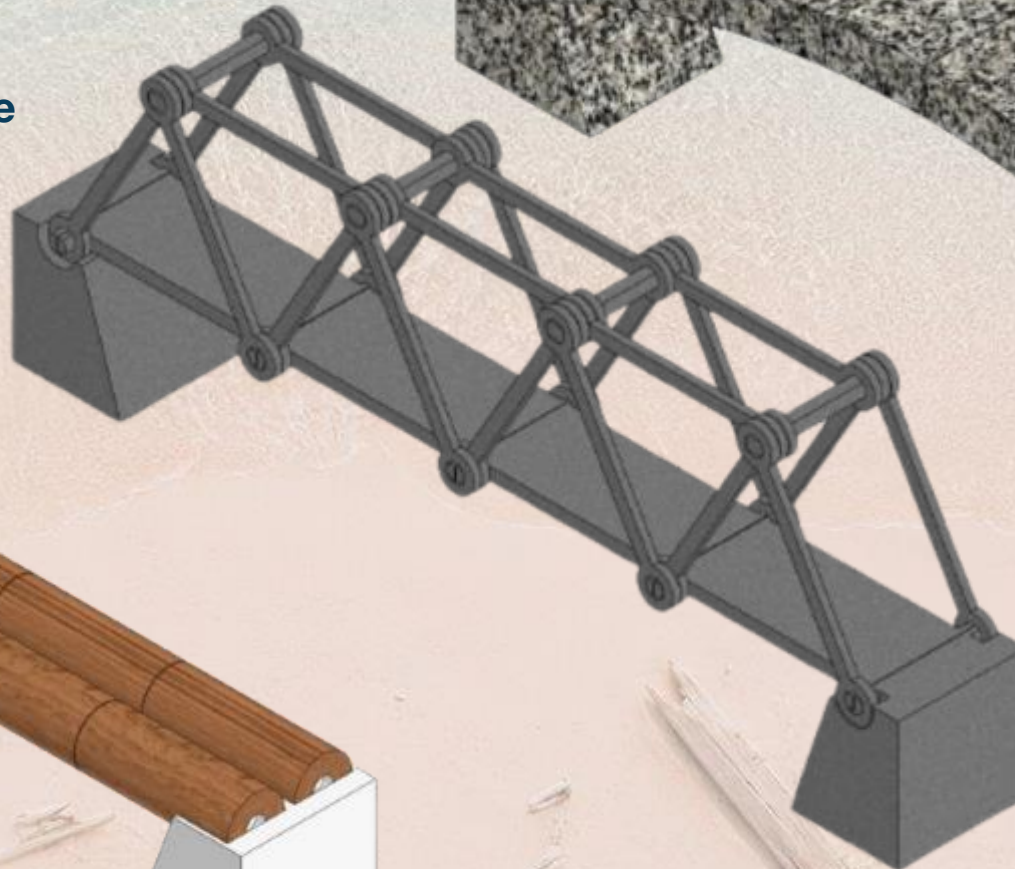
- 3D-Druck der Insel- und Brückenmodelle
- Kartendruck (Formel-, Variablen-, Freischnittkarten)
- Spielbrett-Produktion / Layout-Design
- Illustrations- & Layout-Software für Karten und Karten-Rückseiten
- Testrunden mit Studierenden zur Balance-Prüfung

3D-Modellierung der Ressourcen

Bogenbrücke



Fachwerkbrücke



Balkenbrücke



Rollenverteilung im Projektteam



Spielkonzept & Mechanik & Story

[Teamarbeit + Hongtao]



**Fachliche Ausarbeitung
TM1 & Fachliche Korrektur**

[Teamarbeit + Yazdan]



Grafik, Karten & 3D-Modelle

[Lars + Maarten]



Testing & Feedback

[Teamarbeit + Fachgebiet LKM]



Gemeinsame Eigenleistung

Konzept, Spielmechanik, fachliche Aufgabenkarten und Archipel-Story wurden im Team eigenständig entwickelt und iterativ getestet.

Visuelle Vorstellung von Engineers Odyssey



Spielidee

Engineers Odyssey ist ein kooperatives Lernspiel für Studierende der Ingenieurwissenschaften im ersten Semester. Ziel des Spiels ist es, grundlegende Inhalte der Technischen Mechanik 1 spielerisch zu erarbeiten und anzuwenden. Die Spielenden lösen gemeinsam ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen, sammeln Ressourcen und errichten Brücken, um einen Inselarchipel zu erschließen. Dabei werden gestrandete Wissenschaftler:innen befreit und neue Themengebiete freigeschaltet.

Die Aufgaben bauen fachlich aufeinander auf und orientieren sich an typischen Fragestellungen aus Vorlesungen, Übungen und Tutorien. Neben fachlichem Wissen fördert das Spiel Kommunikation, Teamarbeit und strukturiertes Problemlösen. Für die Bearbeitung der Aufgaben werden Papier und Stift (Pen & Paper) benötigt.

Vielen Dank!

Fragen, Feedback & Diskussion zu Engineers Odyssey sind herzlich willkommen.



Quellen

Gross, D., Hauger, W. et al. — Technische Mechanik 1: Statik (Grundlage der fachlichen Aufgabenstellungen). Eigene Spielanleitung „Engineers Odyssey“ des Projektteams.